

skyrius 5

Lygtys ir nelygybės su moduliais (A kursas)

5.1 Absoliučiosios vertės sąvoka

5.1.1 Apibrėžimas ir geometrinė prasmė

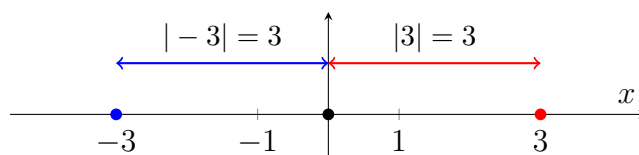
Apibrėžimas 5.1. Realaus skaičiaus x **absoliučioji vertė** (arba **modulis**) žymima $|x|$ ir apibrėžiama:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{jei } x \geq 0, \\ -x, & \text{jei } x < 0. \end{cases}$$

Pastaba 5.1. Absoliučioji vertė visada yra neneigiama: $|x| \geq 0$ kiekvienam $x \in \mathbb{R}$.

Geometrinė prasmė

Skaičių tiesėje skaičiaus x absoliučioji vertė $|x|$ reiškia **atstumą nuo taško x iki koordinatinių pradžios taško 0**.



Plačiau: $|a - b|$ reiškia **atstumą tarp taškų a ir b** skaičių tiesėje.

Pavyzdys 5.1. Apskaičiuokime kelių skaičių absoliučiąsias vertes:

- $|5| = 5$

- $|-7| = 7$
- $|0| = 0$
- $|\frac{3}{4}| = \frac{3}{4}$
- $|\sqrt{2} - 2| = 2 - \sqrt{2}$, nes $\sqrt{2} < 2$, todėl $\sqrt{2} - 2 < 0$.

Pavyzdys 5.2. Išspręskime nelygybes geometriniu būdu:

- a) $|x| < 3$ reiškia, kad x nutolęs nuo 0 mažiau nei 3, t. y. $-3 < x < 3$.
- b) $|x - 1| \leq 2$ reiškia, kad x nutolęs nuo taško 1 ne daugiau kaip 2, t. y. $-1 \leq x \leq 3$.

5.1.2 Absoliučiosios vertės savybės

Toliau pateikiamos pagrindinės absoliučiosios vertės savybės, kurios naudojamos sprendžiant lygtis ir nelygybes.

Teorema 5.1 (Pagrindinės savybės). *Tebūna $a, b \in \mathbb{R}$. Tada:*

1. $|a| \geq 0$ ir $|a| = 0 \iff a = 0$ (neneigiamumas)
2. $|-a| = |a|$ (lyginumas)
3. $|a|^2 = a^2$ (kvadratas)
4. $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ (sandaugos savybė)
5. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$, kai $b \neq 0$ (dalmens savybė)
6. $|a + b| \leq |a| + |b|$ (trikampio nelygybė)
7. $||a| - |b|| \leq |a - b|$ (atvirkštinė trikampio nelygybė)

Sandaugos savybės įrodymas. Pasinaudojame savybe $|x|^2 = x^2$:

$$|a \cdot b|^2 = (ab)^2 = a^2 b^2 = |a|^2 \cdot |b|^2 = (|a| \cdot |b|)^2.$$

Kadangi $|ab| \geq 0$ ir $|a| \cdot |b| \geq 0$, tai $|ab| = |a| \cdot |b|$.

Trikampio nelygė

Svarbi trikampio nelygė:

$$|a + b| \leq |a| + |b|, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

Lygė galioja tada ir tik tada, kai a ir b yra vienodų ženklų (arba bent vienas jų lygus nuliui), t. y. $ab \geq 0$.

Absoliučiosios vertės ir lygčių / nelygybių sąryšis

Teorema 5.2. *Tebūna $c > 0$. Tada:*

$$|x| = c \iff x = c \text{ arba } x = -c,$$

$$|x| < c \iff -c < x < c,$$

$$|x| > c \iff x > c \text{ arba } x < -c,$$

$$|x| \leq c \iff -c \leq x \leq c,$$

$$|x| \geq c \iff x \geq c \text{ arba } x \leq -c.$$

Pavyzdys 5.3. Išspręskite lygtis ir nelygybes:

a) $|2x - 3| = 5$

Sprendimas: $2x - 3 = 5$ arba $2x - 3 = -5$, todėl $x = 4$ arba $x = -1$.

b) $|3x + 1| < 7$

Sprendimas: $-7 < 3x + 1 < 7 \Rightarrow -8 < 3x < 6 \Rightarrow x \in \left(-\frac{8}{3}; 2\right)$.

c) $|x - 2| \geq 3$

Sprendimas: $x - 2 \geq 3$ arba $x - 2 \leq -3$, todėl $x \geq 5$ arba $x \leq -1$, t. y. $x \in (-\infty; -1] \cup [5; +\infty)$.

Uždavinys 5.1. Išspręskite lygtis:

1. $|x + 4| = 6$

2. $|2x - 1| = |x + 3|$

3. $|x^2 - 4| = 0$

4. $\left|\frac{x-1}{x+2}\right| = 1$, kai $x \neq -2$

Uždavinys 5.2. Išspręskite nelygybes:

1. $|5x - 2| \leq 8$

2. $|x + 3| > 4$

3. $|2x + 1| - 3 < 0$

4. $|x - 1| + |x + 1| \geq 4$

Pastaba 5.2. Lygčiai $|f(x)| = |g(x)|$ spęsti naudojame ekvivalentiją:

$$|f(x)| = |g(x)| \iff f(x) = g(x) \text{ arba } f(x) = -g(x).$$

5.2 Lygtys su moduliais

Lygtys su moduliais yra lygtys, kuriose nežinomas yra po absoliučiosios vertęs (modulio) ženklų. Prieš sprendžiant tokias lygtis, būtina prisiminti modulio apibręztį.

Apibręžimas 5.2. Skaičiaus a **modulis** (absoliučioji vertę) apibręžiamas taip:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{jei } a \geq 0, \\ -a, & \text{jei } a < 0. \end{cases}$$

Pagrindinės modulio savybės

- $|a| \geq 0$ visiems $a \in \mathbb{R}$;
- $|a| = 0 \iff a = 0$;
- $|-a| = |a|$;
- $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;
- $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$, $b \neq 0$;
- $|a + b| \leq |a| + |b|$ (trikampio nelygybė).

Pastaba 5.3. Geometrine prasme $|a|$ reiškia atstumo nuo taško a iki nulio skaičių tiesėje. Analogiškai $|a - b|$ yra atstumas tarp taškų a ir b skaičių tiesėje.

5.2.1 Paprasčiausios lygtys $|f(x)| = a$

Šio tipo lygtyse po modulio ženklo stovi funkcija $f(x)$, o dešinėje pusėje – skaičius a .

Teorema 5.3. Tegu $a \in \mathbb{R}$. Tada:

- Jei $a < 0$, lygtis $|f(x)| = a$ **sprendimų neturi**, nes modulis visada yra neneigiamas.
- Jei $a = 0$, lygtis $|f(x)| = 0$ ekvivalenti lygčiai $f(x) = 0$.
- Jei $a > 0$, lygtis $|f(x)| = a$ ekvivalenti dviem lygtims:

$$f(x) = a \quad \text{arba} \quad f(x) = -a.$$

Sprendimo algoritmas: $|f(x)| = a$

1. Patikrinti, ar $a \geq 0$. Jei $a < 0$ – sprendimų nėra.
2. Jei $a \geq 0$, sudaryti dvi lygtis: $f(x) = a$ ir $f(x) = -a$.
3. Išspręsti abi lygtis.
4. Atsakymui sujungti abiejų lygčių sprendinius.

Pavyzdys 5.4. Išspręsti lygtį $|x - 3| = 5$.

Sprendimas.

Kadangi $a = 5 > 0$, lygtis ekvivalenti dviem lygtims:

$$x - 3 = 5 \quad \text{arba} \quad x - 3 = -5.$$

Iš pirmosios: $x = 8$.

Iš antrosios: $x = -2$.

Atsakymas: $x = 8$ arba $x = -2$.

Pavyzdys 5.5. Išspręsti lygtį $|2x + 1| = 7$.

Sprendimas.

$$2x + 1 = 7 \quad \text{arba} \quad 2x + 1 = -7.$$

Iš pirmosios: $2x = 6$, taigi $x = 3$.

Iš antrosios: $2x = -8$, taigi $x = -4$.

Atsakymas: $x = 3$ arba $x = -4$.

Pavyzdys 5.6. Išspręsti lygtį $3|x + 2| - 1 = 8$.

Sprendimas.

Pirmiausia išskiriame modulį:

$$3|x + 2| = 9 \implies |x + 2| = 3.$$

Tada:

$$x + 2 = 3 \quad \text{arba} \quad x + 2 = -3.$$

Iš pirmosios: $x = 1$.

Iš antrosios: $x = -5$.

Atsakymas: $x = 1$ arba $x = -5$.

Pavyzdys 5.7. Išspręsti lygtį $|x^2 - 4| = 0$.

Sprendimas.

Kadangi $a = 0$, lygtis ekvivalenti:

$$x^2 - 4 = 0 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2.$$

Atsakymas: $x = 2$ arba $x = -2$.

Pavyzdys 5.8. Išspręsti lygtį $|x^2 - 5x + 6| = 0$.

Sprendimas.

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Diskriminantas: $D = 25 - 24 = 1$.

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2, \quad x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

Atsakymas: $x = 2$ arba $x = 3$.

Pastaba 5.4. Kai $a < 0$, lygtis $|f(x)| = a$ neturi sprendimų, nes $|f(x)| \geq 0$ visiems x . Pavyzdžiui, lygtis $|x + 1| = -3$ neturi sprendimų.

Uždavinys 5.3. Išspręsti lygtis:

a) $|x + 5| = 3$

b) $|3x - 2| = 7$

c) $2|x - 1| + 4 = 10$

d) $|x^2 - 9| = 0$

e) $|5 - 2x| = -1$

5.2.2 Lygtys $|f(x)| = g(x)$

Šio tipo lygtyse modulio ženklą dešinėje pusėje stovi ne skaičius, o funkcija $g(x)$. Tai reikalauja papildomo atidumo, nes sprendiniai turi tenkinti sąlygą $g(x) \geq 0$.

Teorema 5.4. Lygtis $|f(x)| = g(x)$ ekvivalenti sistemai:

$$\left[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} f(x) = g(x), \\ g(x) \geq 0, \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} f(x) = -g(x), \\ g(x) \geq 0. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

arba, supaprastintai, dviem lygtims su patikrinimu:

$$f(x) = g(x) \quad \text{arba} \quad f(x) = -g(x),$$

kur kiekvieną gautą sprendinį x_0 reikia **patikrinti**, ar $g(x_0) \geq 0$.

Sprendimo algoritmas: $|f(x)| = g(x)$

1. Sudaryti dvi lygtis: $f(x) = g(x)$ ir $f(x) = -g(x)$.
2. Išspręsti abi lygtis.
3. **Patikrinti** kiekvieną sprendinį: įstatyti į $g(x)$ ir įsitikinti, kad $g(x) \geq 0$. Sprendiniai, kurių $g(x) < 0$, atmetami.

Pavyzdys 5.9. Išspręsti lygtį $|x - 2| = x + 4$.

Sprendimas.

Sudarome dvi lygtis:

$$x - 2 = x + 4 \quad \text{arba} \quad x - 2 = -(x + 4).$$

1 lygtis: $x - 2 = x + 4 \implies -2 = 4$ – prieštaravimas, sprendinių nėra.

2 lygtis:

$$x - 2 = -x - 4 \implies 2x = -2 \implies x = -1.$$

Patikrinimas: $g(-1) = (-1) + 4 = 3 \geq 0$ ✓

Atsakymas: $x = -1$.

Pavyzdys 5.10. Išspręsti lygtį $|2x - 3| = x - 1$.

Sprendimas.

1 lygtis:

$$2x - 3 = x - 1 \implies x = 2.$$

Patikrinimas: $g(2) = 2 - 1 = 1 \geq 0 \checkmark$

2 lygtis:

$$2x - 3 = -(x - 1) = -x + 1 \implies 3x = 4 \implies x = \frac{4}{3}.$$

Patikrinimas: $g\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \geq 0 \checkmark$

Atsakymas: $x = 2$ arba $x = \frac{4}{3}$.

Pavyzdys 5.11. Išspręsti lygtį $|x + 3| = 2x - 5$.

Sprendimas.

1 lygtis:

$$x + 3 = 2x - 5 \implies -x = -8 \implies x = 8.$$

Patikrinimas: $g(8) = 16 - 5 = 11 \geq 0 \checkmark$

2 lygtis:

$$x + 3 = -(2x - 5) = -2x + 5 \implies 3x = 2 \implies x = \frac{2}{3}.$$

Patikrinimas: $g\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3} - 5 = -\frac{11}{3} < 0$ – atmetamas.

Atsakymas: $x = 8$.

Pastaba 5.5. Praleidus patikrinimo žingsnį, galima gauti klaidingus sprendinius (vadinamus *pašaliniais*). Tai yra dažna klaida VBE, todėl patikrinimas yra **pri-
valomas**.

Uždavinys 5.4. Išspręsti lygtis:

a) $|x - 1| = 2x + 3$

b) $|3x + 2| = x + 6$

c) $|x^2 - 4| = x + 2$

d) $|2x - 5| = x - 1$

5.2.3 Lygtys su keliais moduliais

Sudėtingesnės lygtys gali turėti kelis modulius. Tokias lygtis sprendžiame dviem pagrindiniais metodais: **apibrėžties taikymo** (intervalų) metodu arba **kvadratu kėlimo** metodu.

Intervalų metodas

Intervalų metodo algoritmas

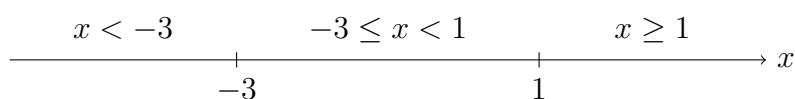
1. Rasti visus **kritinius taškus** – kintamojo reikšmes, kuriose kiekvienas modulio viduje esantis reiškinytis lygi nuliui.
2. Kritiniais taškais padalyti skaičių tiesę į **intervalus**.
3. Kiekviename intervale nustatyti kiekvieno modulio ženklą ir **atsisakyti modulio ženklo** pagal apibrėžtį.
4. Kiekviename intervale išspręsti gautą lygtį (be modulių).
5. Patikrinti, ar sprendiniai priklauso atitinkamiems intervalams; neatitinkantys – atmetami.
6. Sujungti visų intervalų sprendinius.

Pavyzdys 5.12. Išspręsti lygtį $|x - 1| + |x + 3| = 8$.

Sprendimas.

Kritiniai taškai: $x = 1$ ir $x = -3$.

Skaičių tiesė dalijama į tris intervalus:



1 intervalas: $x < -3$

Abu reiškiniai neigiami:

$$-(x - 1) + (-(x + 3)) = 8 \implies -x + 1 - x - 3 = 8 \implies -2x = 10 \implies x = -5.$$

Tikrinimas: $-5 < -3$ ✓

2 intervalas: $-3 \leq x < 1$

$x - 1 < 0$, $x + 3 \geq 0$:

$$-(x - 1) + (x + 3) = 8 \implies -x + 1 + x + 3 = 8 \implies 4 = 8.$$

Prieštaravimas – intervale sprendinių nėra.

3 intervalas: $x \geq 1$

Abu reiškiniai neneigiami:

$$(x - 1) + (x + 3) = 8 \implies 2x + 2 = 8 \implies x = 3.$$

Tikrinimas: $3 \geq 1$ ✓

Atsakymas: $x = -5$ arba $x = 3$.

Pavyzdys 5.13. Išspręsti lygtį $|x + 2| - |x - 3| = 1$.

Sprendimas.

Kritiniai taškai: $x = -2$ ir $x = 3$.

1 intervalas: $x < -2$

$$-(x + 2) - (-(x - 3)) = 1 \implies -x - 2 + x - 3 = 1 \implies -5 = 1.$$

Prieštaravimas.

2 intervalas: $-2 \leq x < 3$

$$(x + 2) - (-(x - 3)) = 1 \implies x + 2 + x - 3 = 1 \implies 2x - 1 = 1 \implies x = 1.$$

Tikrinimas: $-2 \leq 1 < 3$ ✓

3 intervalas: $x \geq 3$

$$(x + 2) - (x - 3) = 1 \implies 5 = 1.$$

Prieštaravimas.

Atsakymas: $x = 1$.

Kvadratu kėlimo metodas

Jei lygtis yra pavidalo $|f(x)| = |g(x)|$, naudingiau taikyti **kvadratu kėlimo metodą**.

Teorema 5.5. Lygtis $|f(x)| = |g(x)|$ ekvivalenti lygčiai:

$$[f(x)]^2 = [g(x)]^2,$$

nes $|a| = |b| \iff a^2 = b^2$.

Ši lygtis savo ruožtu ekvivalenti:

$$f(x) = g(x) \quad \text{arba} \quad f(x) = -g(x).$$

Pavyzdys 5.14. Išspręsti lygtį $|2x - 1| = |x + 3|$.

Sprendimas.

Naudojame ekvivalentiškumą:

$$2x - 1 = x + 3 \quad \text{arba} \quad 2x - 1 = -(x + 3).$$

1 lygtis: $2x - 1 = x + 3 \implies x = 4$.

2 lygtis: $2x - 1 = -x - 3 \implies 3x = -2 \implies x = -\frac{2}{3}$.

Atsakymas: $x = 4$ arba $x = -\frac{2}{3}$.

Pavyzdys 5.15. Išspręsti lygtį $|x^2 - 1| = |x - 1|$.

Sprendimas.

1 lygtis:

$$x^2 - 1 = x - 1 \implies x^2 - x = 0 \implies x(x - 1) = 0 \implies x = 0 \text{ arba } x = 1.$$

2 lygtis:

$$x^2 - 1 = -(x - 1) = -x + 1 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies (x + 2)(x - 1) = 0 \implies x = -2 \text{ arba } x = 1.$$

Sujungiame: $x \in \{-2, 0, 1\}$.

Atsakymas: $x = -2, x = 0$ arba $x = 1$.

Pastaba 5.6. Lygtims su daugiau nei dviem moduliais taikomas tas pats intervalų metodas – tik kritinių taškų gali būti daugiau, todėl intervalų bus daugiau.

Pavyzdys 5.16. Išspręsti lygtį $|x| + |x - 1| + |x + 1| = 3$.

Sprendimas.

Kritiniai taškai: $x = -1, x = 0, x = 1$. Keturi intervalai:

1 intervalas: $x < -1$

$$(-x) + (-(x - 1)) + (-(x + 1)) = 3 \implies -3x = 3 \implies x = -1.$$

Bet $-1 \not< -1$, atmetama.

2 intervalas: $-1 \leq x < 0$

$$(-x) + (-(x - 1)) + (x + 1) = 3 \implies -x + 2 = 3 \implies x = -1.$$

Tikrinimas: $-1 \leq -1 < 0 \checkmark \quad x = -1$.

3 intervalas: $0 \leq x < 1$

$$x + (-(x - 1)) + (x + 1) = 3 \implies x + 2 = 3 \implies x = 1.$$

Bet $1 \not< 1$, atmetama.

4 intervalas: $x \geq 1$

$$x + (x - 1) + (x + 1) = 3 \implies 3x = 3 \implies x = 1.$$

Tikrinimas: $1 \geq 1 \checkmark$

Atsakymas: $x = -1$ arba $x = 1$.

Uždavinys 5.5. Išspręsti lygtis:

a) $|x + 1| + |x - 2| = 5$

b) $|x - 3| - |x + 1| = 2$

c) $|2x - 1| = |x + 4|$

d) $|x| + |x + 2| + |x - 2| = 6$

e) $|x^2 - 4| = |2x - 4|$

VBE patarimai: lygtys su moduliais

- Visada **patikrinkite** gautus sprendinius originalioje lygtyje – ypač kai dešinėje yra $g(x)$.
- Tipo $|f(x)| = a < 0$ lygtys neturi sprendimų – nerašykite jokių atsakymų.
- Intervalų metode po sprendimo patikrinkite, ar sprendinys iš tikrųjų priklauso nagrinėtam intervalui.
- Lygtims $|f(x)| = |g(x)|$ dažnai greičiau ir patikimiau yra kvadratu kėlimo metodas.
- Naudokite skaičiuotuvą patikrinimui, bet pilną sprendimą rašykite **algebriškai**.

5.3 Nelygybės su moduliais

Modulis yra skaičiaus atstumas nuo nulio skaičių tiesėje. Formaliai:

Apibrėžimas 5.3. Skaičiaus x **modulis** (arba absoliutioji reikšmė) apibrėžiamas taip:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{jei } x \geq 0, \\ -x, & \text{jei } x < 0. \end{cases}$$

Pastaba 5.7. Modulis visada yra neneigiamas: $|x| \geq 0$ visiems $x \in \mathbb{R}$. Geometriškai $|x - a|$ reiškia atstumą tarp taškų x ir a skaičių tiesėje.

5.3.1 Nelygybės $|f(x)| < a$ ir $|f(x)| > a$

Kai dešinėje nelygybės pusėje yra teigiamas skaičius $a > 0$, taikomos šios taisyklės:

Pagrindinės taisyklės ($a > 0$)

1. $|f(x)| < a \iff -a < f(x) < a$
2. $|f(x)| \leq a \iff -a \leq f(x) \leq a$
3. $|f(x)| > a \iff f(x) < -a$ arba $f(x) > a$
4. $|f(x)| \geq a \iff f(x) \leq -a$ arba $f(x) \geq a$

Pastaba 5.8. Geometrinė prasmė: $|f(x)| < a$ reiškia, kad $f(x)$ reikšmė patenka į intervalą $(-a, a)$, t. y. nutolsta nuo nulio mažiau nei a . Tuo tarpu $|f(x)| > a$ reiškia, kad $f(x)$ nutolsta nuo nulio daugiau nei a .

Ypatingi atvejai

- Jei $a \leq 0$: nelygybė $|f(x)| < a$ **neturi sprendinių** (modulis negali būti neigiamas).
- Jei $a \leq 0$: nelygybė $|f(x)| > a$ **teisinga visiems** x (modulis visada $\geq 0 > a$).
- $|f(x)| \leq 0 \iff f(x) = 0$.
- $|f(x)| \geq 0$ teisinga visiems $x \in \mathbb{R}$.

Sprendimo algoritmas (kai $a > 0$)

1. Nustatyti nelygybės tipą: $|f(x)| < a$ arba $|f(x)| > a$.
2. Taikyti atitinkamą taisyklę ir gauti ekvivalenčią nelygybę be modulio ženklo.
3. Išspręsti gautą nelygybę ar nelygybių sistemą.
4. Parašyti atsakymą intervalo arba nelygybės forma.

Pavyzdys 5.17. Išspręskite nelygybę $|2x - 3| < 5$.

Sprendimas.

Taikome taisyklę $|f(x)| < a \iff -a < f(x) < a$:

$$-5 < 2x - 3 < 5.$$

Pridedame 3 prie visų dalių:

$$-2 < 2x < 8.$$

Dalijame iš 2:

$$-1 < x < 4.$$

Atsakymas: $x \in (-1; 4)$.

Pavyzdys 5.18. Išspręskite nelygybę $|3x + 1| \geq 7$.

Sprendimas.

Taikome taisyklę $|f(x)| \geq a \iff f(x) \leq -a$ arba $f(x) \geq a$:

$$3x + 1 \leq -7 \quad \text{arba} \quad 3x + 1 \geq 7.$$

Pirmoji nelygybė:

$$3x \leq -8 \implies x \leq -\frac{8}{3}.$$

Antroji nelygybė:

$$3x \geq 6 \implies x \geq 2.$$

Atsakymas: $x \in \left(-\infty; -\frac{8}{3}\right] \cup [2; +\infty)$.

Pavyzdys 5.19. Išspręskite nelygybę $\left|\frac{x-1}{2}\right| < -3$.

Sprendimas.

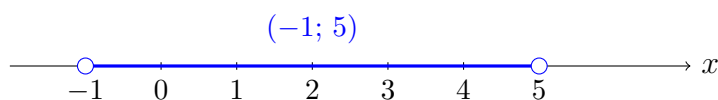
Kadangi $a = -3 < 0$, o modulis visada yra neneigiamas ($|\cdot| \geq 0 > -3$), ši nelygybė **neturi sprendinių**.

Atsakymas: $\emptyset$.

Pavyzdys 5.20. Nubraižykite skaičių tiesėje nelygybės $|x - 2| < 3$ sprendinių aibę.

Sprendimas.

$$-3 < x - 2 < 3 \implies -1 < x < 5.$$



Atsakymas: $x \in (-1; 5)$.

5.3.2 Sudėtingesnės nelygybės su moduliais

Kai modulio viduje yra sudėtingesnis reiškinytis arba kai nelygybėje figūruoja keli moduliai, naudojami šie metodai:

- I. Modulio apibrėžimo taikymas (atvejų nagrinėjimas)
- II. Intervalų metodas
- III. Kvadratavimas (tik kai abi pusės neneigiamos)

I metodas: Atvejų nagrinėjimas

Išreiškiame modulį pagal apibrėžimą ir nagrinėjame du atvejus.

Pavyzdys 5.21. Išspręskite nelygybę $|x^2 - 4| > x + 2$.

Sprendimas.

Randame nulinių modulio tašką: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

1 atvejis: $x \leq -2$ arba $x \geq 2$. Tada $|x^2 - 4| = x^2 - 4$.

$$x^2 - 4 > x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 6 > 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 2) > 0.$$

Sprendiniai: $x < -2$ arba $x > 3$. Sukirsdami su šio atvejo sąlyga: $x < -2$ arba $x > 3$.

2 atvejis: $-2 < x < 2$. Tada $|x^2 - 4| = -(x^2 - 4) = 4 - x^2$.

$$4 - x^2 > x + 2 \Rightarrow x^2 + x - 2 < 0 \Rightarrow (x + 2)(x - 1) < 0.$$

Sprendiniai: $-2 < x < 1$. Sukirsdami su šio atvejo sąlyga: $-2 < x < 1$.

Atsakymas: $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; 1) \cup (3; +\infty)$, t. y. $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$ (nes $x = -2$ netenkina pradinės nelygybės).

II metodas: Intervalų metodas

Šis metodas ypač patogus, kai nelygybėje yra **keli moduliai**.

Intervalų metodo žingsniai

1. Rasti visus **nulinius taškus** – reikšmes, kurioms modulių vidiniai reiškiniai lygūs nuliui.
2. Skaičių tiesę padalyti į **intervalus** šiais taškais.
3. Kiekviename intervale pasirinkti bandomąjį tašką ir patikrinti, ar jis tenkina nelygybę.
4. Sujungti intervalus, kurių taškai **tenkina** nelygybę. Tikslinti kraštus (ar įtraukti kraštinius taškus).

Pavyzdys 5.22. Išspręskite nelygybę $|x - 1| + |x + 3| \leq 8$.

Sprendimas.

Nuliniai taškai: $x = 1$ ir $x = -3$. Jie dalija skaičių tiesę į tris intervalus.

Intervalas	$ x - 1 $	$ x + 3 $	Suma
$x < -3$	$1 - x$	$-(x + 3)$	$-2x - 2$
$-3 \leq x \leq 1$	$1 - x$	$x + 3$	4
$x > 1$	$x - 1$	$x + 3$	$2x + 2$

1 intervalas ($x < -3$): $-2x - 2 \leq 8 \Rightarrow x \geq -5$. Kartu su $x < -3$: $-5 \leq x < -3$.

2 intervalas ($-3 \leq x \leq 1$): $4 \leq 8$ – visada tiesa. Visa atkarpa $[-3; 1]$ yra sprendinys.

3 intervalas ($x > 1$): $2x + 2 \leq 8 \Rightarrow x \leq 3$. Kartu su $x > 1$: $1 < x \leq 3$.

Sujungiamo: $[-5; -3) \cup [-3; 1] \cup (1; 3] = [-5; 3]$.

Atsakymas: $x \in [-5; 3]$.

Pavyzdys 5.23. Išspręskite nelygybę $|2x - 1| - |x + 2| > 0$.

Sprendimas.

Nuliniai taškai: $x = \frac{1}{2}$ ir $x = -2$. Intervalai: $(-\infty; -2)$, $[-2; \frac{1}{2}]$, $(\frac{1}{2}; +\infty)$.

1 intervalas ($x < -2$):

$$|2x - 1| = -(2x - 1) = 1 - 2x, \quad |x + 2| = -(x + 2) = -x - 2.$$

$$(1 - 2x) - (-x - 2) > 0 \implies 3 - x > 0 \implies x < 3.$$

Kartu su $x < -2$: visas intervalas $(-\infty; -2)$ yra sprendinys.

2 intervalas ($-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$):

$$|2x - 1| = 1 - 2x, \quad |x + 2| = x + 2.$$

$$(1 - 2x) - (x + 2) > 0 \implies -1 - 3x > 0 \implies x < -\frac{1}{3}.$$

Kartu su $-2 \leq x \leq \frac{1}{2}$: $-2 \leq x < -\frac{1}{3}$.

3 intervalas ($x > \frac{1}{2}$):

$$|2x - 1| = 2x - 1, \quad |x + 2| = x + 2.$$

$$(2x - 1) - (x + 2) > 0 \implies x - 3 > 0 \implies x > 3.$$

Kartu su $x > \frac{1}{2}$: $x > 3$.

Atsakymas: $x \in (-\infty; -\frac{1}{3}) \cup (3; +\infty)$.

III metodas: Kvadratavimas

Jei abi nelygybės pusės yra **neneigiamos**, galima kvadratuoti ir gauti ekvivalenčią nelygybę be modulio.

Svarbu!

Kvadratuoti leidžiama tik tada, kai **abi pusės neneigiamos**. Priešingu atveju nelygybė gali pasikeisti.

Pavyzdys 5.24. Išspręskite nelygybę $|x-3| < 2x+1$, kai $2x+1 > 0$, t. y. $x > -\frac{1}{2}$.

Sprendimas.

Kadangi $2x+1 > 0$ ir $|x-3| \geq 0$, galima kvadratuoti:

$$(x-3)^2 < (2x+1)^2.$$

$$x^2 - 6x + 9 < 4x^2 + 4x + 1 \implies 3x^2 + 10x - 8 > 0.$$

Diskriminantas: $D = 100 + 96 = 196$, $\sqrt{D} = 14$.

$$x = \frac{-10 \pm 14}{6} : \quad x_1 = \frac{2}{3}, \quad x_2 = -4.$$

Sprendiniai: $x < -4$ arba $x > \frac{2}{3}$.
Sukirsdami su sąlyga $x > -\frac{1}{2}$:

$$x > \frac{2}{3}.$$

Patikrinkime: kai $x \leq -\frac{1}{2}$, dešinė pusė $2x+1 \leq 0$, o kairė $|x-3| \geq 0$, todėl nelygybė netenkinama.

Atsakymas: $x \in \left(\frac{2}{3}; +\infty\right)$.

VBE tipo uždaviniai

Uždavinys 5.6. Išspręskite nelygybę $\left|\frac{3x-2}{4}\right| \leq 1$.

Nurodymas: taikykite taisyklę $|f(x)| \leq a \iff -a \leq f(x) \leq a$.

Uždavinys 5.7. Išspręskite nelygybę $|x^2 - 5x + 6| \geq 1$, naudodami intervalų metodą.

Nurodymas: raskite nulinius taškus iš $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Uždavinys 5.8. Išspręskite nelygybę $|x+1| + |2x-3| < 5$.

Uždavinys 5.9. Nustatykite, kurioms x reikšmėms teisinga $2|x-3| + |x+1| \leq 7$.

5.4 Grafinė interpretacija

Modulio funkcijų grafikai yra viena iš dažniausiai pasitaikančių temų VBE II dalyje. Gebėjimas braižyti ir interpretuoti tokius grafikus leidžia spręsti lygtis bei nelygybes geometriniu būdu, o tai dažnai yra greičiau ir intuityviau nei algebrinis metodas.

5.4.1 Funkcijų su moduliais grafikai

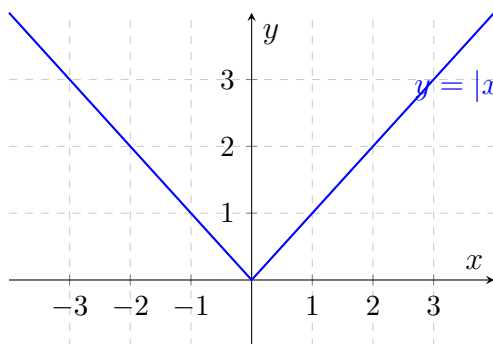
Apibrėžimas 5.4. Skaičiaus a **modulis** (arba absoliučioji reikšmė) yra apibrėžiamas taip:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{jei } a \geq 0, \\ -a, & \text{jei } a < 0. \end{cases}$$

Geometrine prasme $|a|$ reiškia taško a atstumą nuo nulio skaičių tiesėje.

Pagrindinė modulio funkcija

Paprasčiausia modulio funkcija yra $f(x) = |x|$. Jos grafikas yra **V formos** su viršūne koordinačių pradžioje $(0, 0)$.



Pastaba 5.9. Funkcijos $y = |x|$ savybės:

- Apibrėžimo sritis: $D = \mathbb{R}$.
- Reikšmių sritis: $E = [0; +\infty)$.
- Funkcija **lyginė**: $|-x| = |x|$, t. y. grafikas simetriška Oy ašies atžvilgiu.
- Mažiausia reikšmė $y = 0$ pasiekama taške $x = 0$.

Transformacijos: $y = |f(x)|$

Turint funkcijos $y = f(x)$ grafiką, funkcijos $y = |f(x)|$ grafikas gaunamas tokiu būdu:

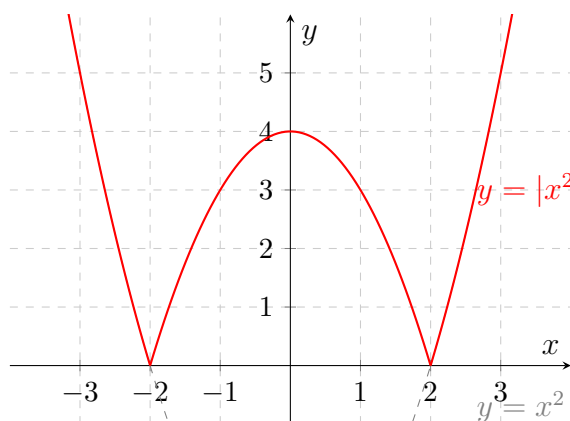
- ta grafiko dalis, kuri yra **virš** Ox ašies (t. y. $f(x) \geq 0$), **lieka nepakitusi**;
- ta grafiko dalis, kuri yra **žemiau** Ox ašies (t. y. $f(x) < 0$), **atspindima** Ox ašies atžvilgiu (t. y. „apverčiama” aukštyn).

Pavyzdys 5.25. Nubraižykite funkcijos $y = |x^2 - 4|$ grafiką.

Sprendimas. Pirmiausia nubrėžiame $y = x^2 - 4$ – parabolą su viršūne $(0, -4)$, kertanti Ox ašį taškuose $x = -2$ ir $x = 2$. Tada:

$$y = |x^2 - 4| = \begin{cases} x^2 - 4, & \text{jei } x \leq -2 \text{ arba } x \geq 2, \\ -(x^2 - 4) = 4 - x^2, & \text{jei } -2 < x < 2. \end{cases}$$

Grafiko dalis, buvusi žemiau Ox ašies (t. y. intervale $(-2; 2)$), atspindima aukštyn.



Transformacijos: $y = f(|x|)$

Turint funkcijos $y = f(x)$ grafiką, funkcijos $y = f(|x|)$ grafikas gaunamas tokiu būdu:

- ta grafiko dalis, kuri yra **dešinėje** Oy ašies pusėje ($x \geq 0$), **lieka nepakitusi**;
- ta grafiko dalis, kuri yra **kairėje** Oy ašies pusėje ($x < 0$), **pašalinama**;
- dešinės pusės grafikas **atspindimas** Oy ašies atžvilgiu ir nukopijuojamas į kairę pusę.

Pastaba 5.10. Funkcija $y = f(|x|)$ visada yra **lyginė**: jos grafikas simetriška Oy ašies atžvilgiu.

Pavyzdys 5.26. Nubraižykite funkcijos $y = f(|x|)$, kur $f(x) = x - 1$, grafiką.

Sprendimas.

$$y = |x| - 1.$$

Tai yra pagrindinės modulio funkcijos $y = |x|$ grafikas, pastumtas žemyn per 1 vienetą. Viršūnė – taške $(0, -1)$, grafiko šakos kerta Ox ašį taškuose $x = -1$ ir $x = 1$.

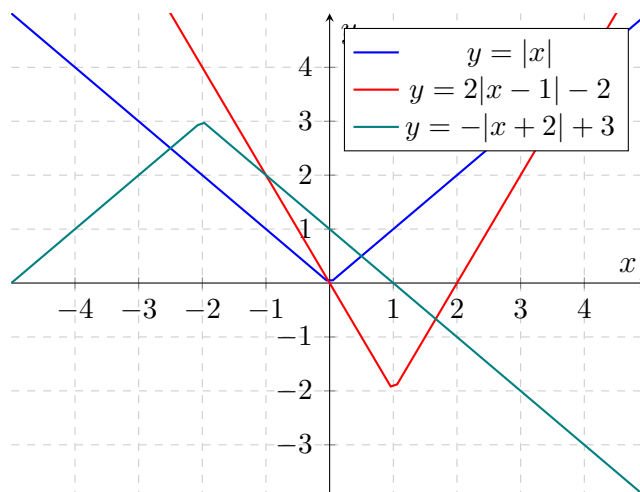
Bendroji forma su parametrais

Modulio funkcija su poslinkiais ir mastelio koeficientu:

$$y = a|x - h| + k,$$

kur:

- a – **mastelio koeficientas**: jei $|a| > 1$, grafiko šakos siauresnės (stačiau); jei $0 < |a| < 1$ – platesnės (švelniau). Jei $a < 0$, grafikas apverčiamas (viršūnė tampa aukščiausia, „ Λ ” forma).
- h – **horizontalusis poslinkis**: grafiko viršūnė perstumta į $x = h$.
- k – **vertikalusis poslinkis**: grafiko viršūnė perstumta į $y = k$.
- **Viršūnė** yra taške (h, k) .



Pavyzdys 5.27. Nustatykite funkcijos $y = -2|x + 3| + 4$ grafiką: viršūnę, kryptį, šaknų koordinates.

Sprendimas.

- Viršūnė: $h = -3$, $k = 4$, t. y. taškas $(-3; 4)$.
- Kadangi $a = -2 < 0$, grafikas atviras **žemyn** (Λ forma).
- Šaknys: $-2|x + 3| + 4 = 0 \Rightarrow |x + 3| = 2 \Rightarrow x + 3 = \pm 2$, taigi $x_1 = -1$, $x_2 = -5$.

5.4.2 Sprendimas grafiškai

Lygtys ir nelygybės su moduliais dažnai gali būti sprendžiamos **grafiškai** – nubrėžus abiejų pusių grafikus ir radus jų sankirtos taškus arba palyginus jų padėtis.

Lygčių sprendimas grafiškai

Apibrėžimas 5.5. Lygtis $f(x) = g(x)$ **grafinis sprendimas** – tai grafikų $y = f(x)$ ir $y = g(x)$ **sankirtos taškų abscisių** (x koordinatų) radimas. Kiekviena sankirta atitinka vieną sprendinį.

Algoritmas:

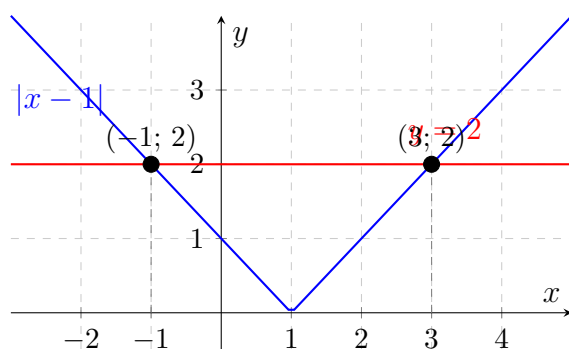
1. Užrašykite lygtį pavidalu $f(x) = g(x)$.
2. Toje pačioje koordinatų sistemoje nubraižykite abu grafikus.
3. Raskite jų sankirtos taškus.
4. Atskaitykite arba apskaičiuokite sankirtos taškų x koordinates – tai ir yra sprendiniai.

Pavyzdys 5.28. Grafiškai išspręskite lygtį $|x - 1| = 2$.

Sprendimas.

Nubrėžiame $y = |x - 1|$ (modulio funkcija, viršūnė $(1, 0)$) ir tiesę $y = 2$. Jos susikerta dviejuose taškuose:

$$|x - 1| = 2 \implies x - 1 = 2 \text{ arba } x - 1 = -2 \implies x_1 = 3, \quad x_2 = -1.$$

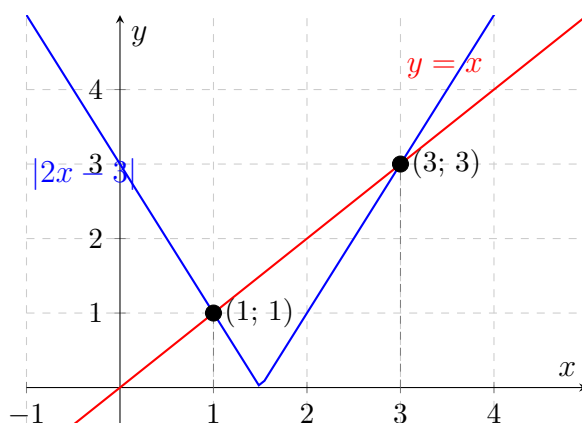


Atsakymas: $x_1 = -1, x_2 = 3$.

Pavyzdys 5.29. Grafiškai išspręskite lygtį $|2x - 3| = x$.

Sprendimas.

Nubrėžiame $y = |2x - 3|$ (viršūnė $(\frac{3}{2}, 0)$, šakos nuolydžiai ± 2) ir tiesę $y = x$.



Grafikai susikerta taškuose $x = 1$ ir $x = 3$. Tikriname algeбриškai:

- $x = 1$: $|2 \cdot 1 - 3| = 1 = x$ ✓
- $x = 3$: $|2 \cdot 3 - 3| = 3 = x$ ✓

Atsakymas: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$.

Nelygybių sprendimas grafiškai

Apibrėžimas 5.6. Nelygybės $f(x) > g(x)$ **grafinis sprendimas** – tai x reikšmių aibės radimas, kurioje grafikas $y = f(x)$ yra **aukščiau** grafiko $y = g(x)$. Analogiškai $f(x) < g(x)$ – tai sritis, kurioje $y = f(x)$ yra **žemiau** $y = g(x)$.

Algoritmas:

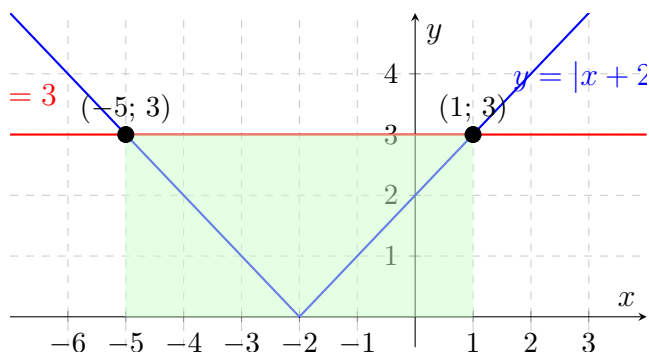
1. Nubrėžkite abu grafikus toje pačioje koordinačių sistemoje.
2. Raskite sankirtos taškų abscises – tai **kritiniai taškai**.
3. Nustatykite, kuriuose intervaluose vienas grafikas yra virš kito.
4. Užrašykite sprendinių aibę intervalo pavidalu.

Pavyzdys 5.30. Grafiškai išspręskite nelygybę $|x + 2| \leq 3$.

Sprendimas.

Nubrėžiame $y = |x + 2|$ (viršūnė $(-2; 0)$) ir tiesę $y = 3$.

Grafikai susikerta, kai $x = 1$ (dešinė pusė: $x + 2 = 3$) ir $x = -5$ (kairė pusė: $-(x + 2) = 3$).



Modulio grafikas yra **žemiau arba ant** tiesės $y = 3$ intervale $[-5; 1]$.

Atsakymas: $x \in [-5; 1]$.

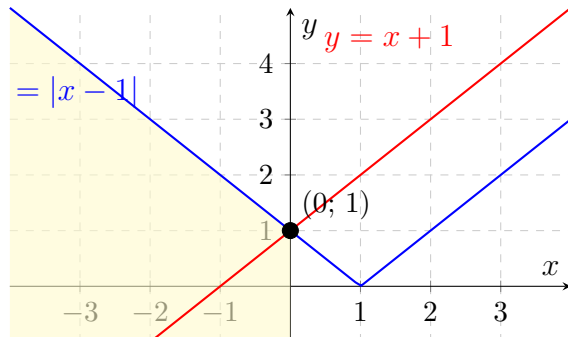
Pavyzdys 5.31. Grafiškai išspręskite nelygybę $|x - 1| > x + 1$.

Sprendimas.

Nubrėžiame $y_1 = |x - 1|$ ir $y_2 = x + 1$. Sankirtos taškai:

- Kai $x \geq 1$: $x - 1 = x + 1 \Rightarrow -1 = 1$ – prieštara, nėra sankirtos.
- Kai $x < 1$: $-(x - 1) = x + 1 \Rightarrow 1 - x = x + 1 \Rightarrow 0 = 2x \Rightarrow x = 0$.

Taigi grafikai susikerta tik taške $x = 0, y = 1$.



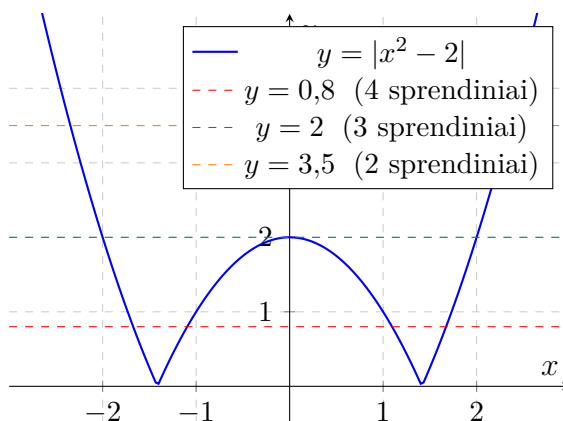
Iš grafiko matyti, kad $y_1 > y_2$ (modulio grafikas aukščiau tiesės), kai $x < 0$.

Atsakymas: $x \in (-\infty; 0)$.

Sprendinių skaičiaus nustatymas grafiškai

Grafinis metodas ypač naudingas, kai reikia **nustatyti sprendinių skaičių** neišsprendus lygties tiksliai. Pavyzdžiui, norint sužinoti, kiek sprendinių turi lygtis $|x^2 - 2| = k$ (kur k – parametras), galima tyrinėti, kaip horizontali tiesė $y = k$ kerta grafiką $y = |x^2 - 2|$:

- $k < 0$: nėra sprendinių (tiesė žemiau grafiko).
- $k = 0$: du sprendiniai ($x = \pm\sqrt{2}$).
- $0 < k < 2$: keturi sprendiniai.
- $k = 2$: trys sprendiniai ($x = 0$ ir $x = \pm 2$).
- $k > 2$: du sprendiniai.



Uždavinys 5.10. Kiek sprendinių turi lygtis $|3x - 6| = k$, jei:

- $k = -1$,
- $k = 0$,
- $k = 4$?

Atsakymas: a) nėra sprendinių; b) vienas sprendinys ($x = 2$); c) du sprendiniai.

Uždavinys 5.11. Grafiškai išspręskite nelygybę $|2x + 1| \geq x + 2$ ir užrašykite sprendinių aibę.

Uždavinys 5.12. Nubrėžkite funkcijos $y = |x^2 - 3x + 2|$ grafiką ir nustatykite, su kuriomis k reikšmėmis lygtis $|x^2 - 3x + 2| = k$ turi lygiai du sprendinius.